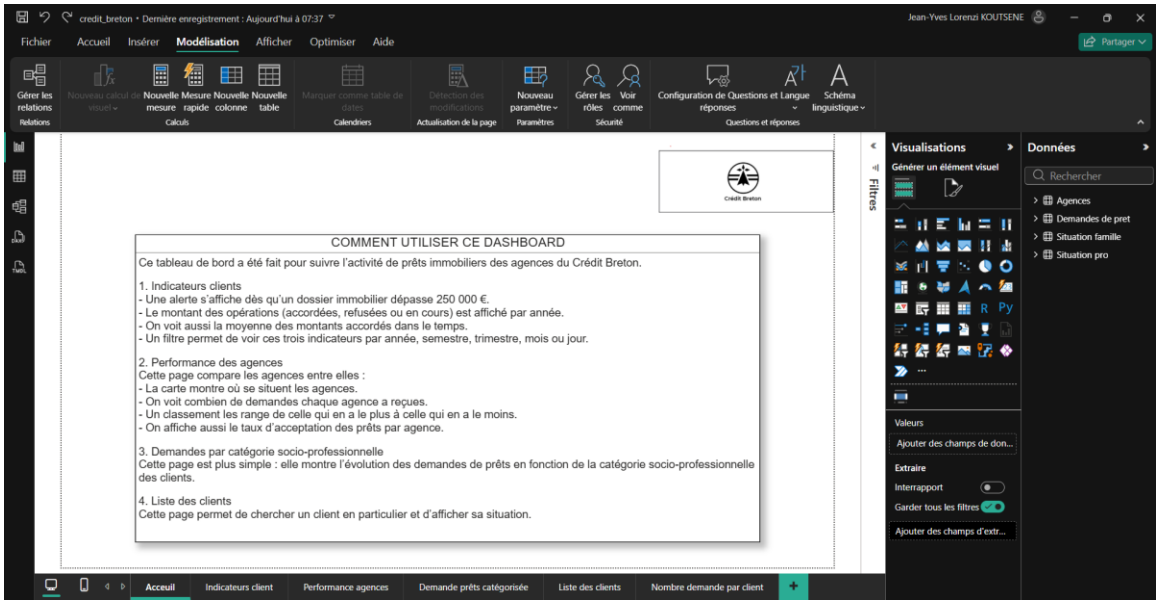


Figure 1 : Vue de la page d'acceuil

RAPPORT DE PROJET – POWER BI

Dashboard décisionnel pour l'analyse des demandes de prêts – Crédit Breton

1. Introduction

Dans le cadre d'un projet personnel orienté Data et aide à la décision, j'ai travaillé sur un cas inspiré d'un réseau bancaire fictif nommé Crédit Breton, spécialisé dans les prêts immobiliers.

L'objectif de ce projet était de répondre à une problématique concrète rencontrée sur le terrain : prendre des décisions rapides, cohérentes et fiables concernant l'octroi de crédits immobiliers.

À travers ce projet, j'ai cherché à mettre en place une approche complète, allant du traitement des données jusqu'à la création d'un Dashboard Power BI, afin de proposer un véritable outil d'aide à la décision.

2. Problématique métier

Le réseau du Crédit Breton faisait face à plusieurs difficultés :

- Une variabilité importante dans l'analyse des dossiers selon les agences
- Un temps de traitement relativement long pour valider ou refuser une demande
- Une absence d'indicateurs globaux pour piloter l'activité au niveau managérial

Les décisions reposaient en grande partie sur l'expérience des conseillers, ce qui pouvait introduire un manque d'homogénéité et de lisibilité dans les choix effectués.

3. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet était de construire un outil permettant de :

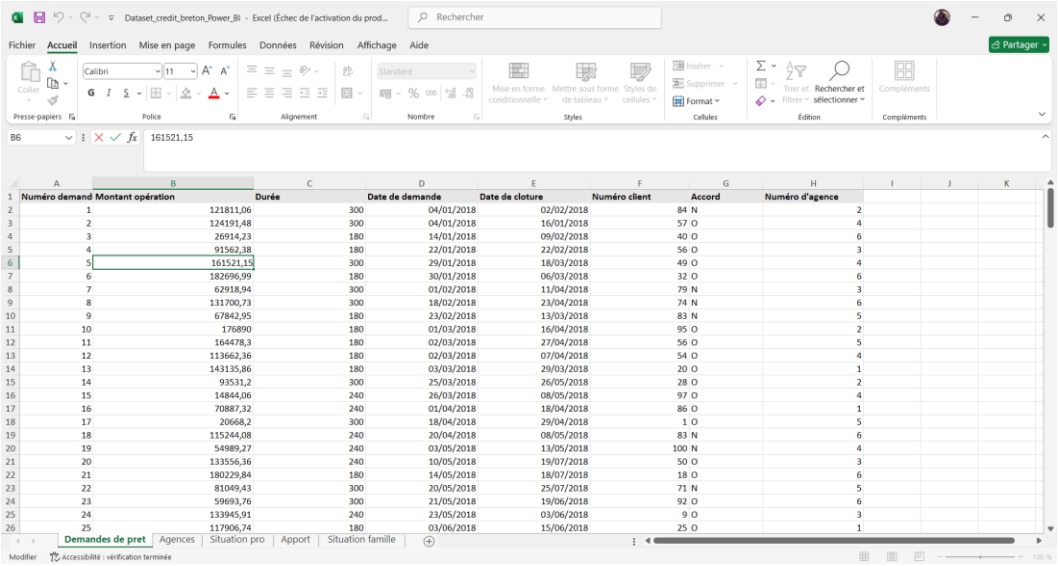
- Accélérer la prise de décision sur les dossiers de prêt
- Améliorer la qualité et la cohérence des données
- Offrir une vision globale et exploitable de l'activité

L'ambition était de transformer des données brutes en indicateurs clairs, compréhensibles et directement actionnables.

4. Démarche et réalisation

4.1 Nettoyage et préparation des données

Le projet s'appuie sur un fichier Excel contenant une centaine de demandes de prêts.

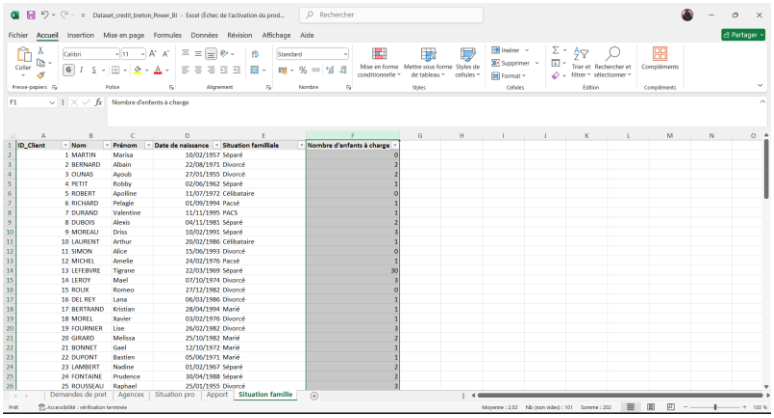


Numéro demand	Montant opération	Durée	Date de demande	Date de cloture	Numéro client	Accord	Numéro d'agence
1	121811,06	300	04/01/2018	02/02/2018	84	N	2
2	124191,48	300	04/01/2018	16/01/2018	57	O	4
3	26914,23	180	14/01/2018	09/02/2018	40	O	6
4	91562,38	180	22/01/2018	22/02/2018	56	O	3
5	161521,15	300	29/01/2018	18/03/2018	49	O	4
6	182696,99	180	30/01/2018	06/03/2018	32	O	6
7	62918,94	300	01/02/2018	11/04/2018	79	N	3
8	131700,73	300	18/02/2018	23/04/2018	74	N	6
9	67842,95	180	23/02/2018	13/03/2018	83	N	5
10	176890	180	01/03/2018	16/04/2018	95	O	2
11	164478,3	180	02/03/2018	27/04/2018	56	O	5
12	113662,36	180	02/03/2018	07/04/2018	54	O	4
13	143135,86	180	03/03/2018	29/03/2018	20	O	1
14	93531,2	300	25/03/2018	26/05/2018	28	O	2
15	14844,06	240	26/03/2018	08/05/2018	97	O	4
16	70887,32	240	01/04/2018	18/04/2018	86	O	1
17	20668,2	300	18/04/2018	29/04/2018	1	O	5
18	115244,08	240	20/04/2018	08/05/2018	83	N	6
19	54989,27	240	03/05/2018	13/05/2018	100	N	4
20	133556,36	240	10/05/2018	19/07/2018	50	O	3
21	180229,84	180	14/05/2018	18/07/2018	18	O	6
22	81049,43	300	20/05/2018	25/07/2018	71	N	5
23	59693,76	300	21/05/2018	19/06/2018	92	O	6
24	133945,91	240	23/05/2018	03/06/2018	9	O	3
25	117906,74	180	03/06/2018	15/06/2018	25	O	1

Figure 2 : Vue du fichier excel qui contient les données brutes dans le fichier excel

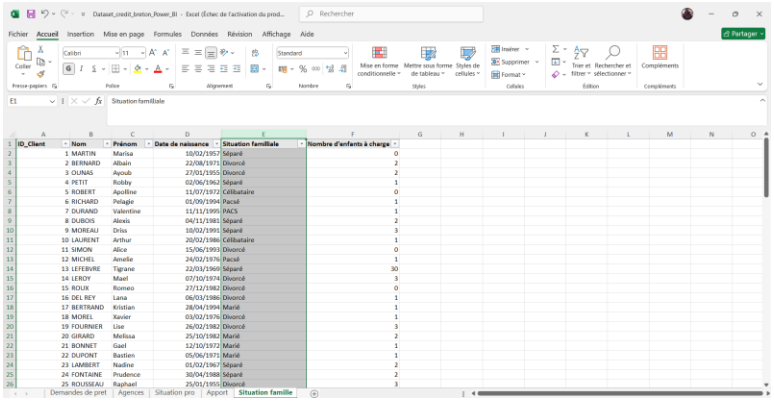
Lors de l'exploration, j'ai identifié plusieurs anomalies critiques :

- Des valeurs incohérentes (par exemple un nombre d'enfants anormalement élevé)
- Des catégories mal harmonisées (exemple : "PACS" et "Pacsé")
- Des formats de dates hétérogènes



ID_Client	Nom	Prénom	Date de naissance	Situation familliale	Nombre d'enfants à charge
1	MARTIN	Marisa	10/02/1957	Séparé	0
2	BERNARD	Albain	22/08/1971	Divorcé	2
3	OUNAS	Ayoub	27/01/1955	Divorcé	2
4	PETIT	Robby	02/06/1962	Séparé	1
5	ROBERT	Apolline	11/07/1972	Célibataire	0
6	RICHARD	Pelagie	01/09/1994	Pacsé	1
7	DURAND	Valentine	11/11/1995	PACS	1
8	DUBOIS	Alexis	04/11/1981	Séparé	2
9	MOREAU	Driss	10/02/1991	Séparé	3
10	LAURENT	Arthur	20/02/1986	Célibataire	1
11	SIMON	Alice	15/06/1993	Divorcé	0
12	MICHEL	Amelie	24/02/1978	Pacsé	1
13	LEFEBVRE	Tigrane	22/03/1969	Séparé	30
14	LEROY	Mael	07/10/1974	Divorcé	3
15	ROUX	Romeo	27/12/1982	Divorcé	0
16	DEL REY	Lana	06/03/1986	Divorcé	1
17	BERTRAND	Kristian	28/04/1994	Marié	1
18	MOREL	Xavier	03/02/1976	Divorcé	1
19	FOURNIER	Lise	26/02/1982	Divorcé	3
20	GIRARD	Melissa	25/10/1982	Marié	2
21	BONNET	Gael	12/10/1972	Marié	1
22	DUPONT	Bastien	05/06/1971	Marié	1
23	LAMBERT	Nadine	01/02/1967	Séparé	2
24	FONTAINE	Prudence	30/04/1988	Séparé	2
25	ROUSSEAU	Raphael	25/01/1955	Divorcé	3

Figure 3 : Anomalie remarqué sur la colonne nombre d'enfant en charge de client



ID_Client	Nom	Prénom	Date de naissance	Situation familiale	Nombre d'enfants à charge
1	MARTIN	Marisa	10/02/1957	Séparé	0
2	BERNARD	Albain	22/08/1971	Divorcé	2
3	OUNAIS	Ayoub	27/01/1955	Divorcé	2
4	PETIT	Robby	02/06/1962	Séparé	1
5	ROBERT	Apolline	11/07/1972	Célibataire	0
6	RICHARD	Pelagie	01/09/1994	Pacsé	1
7	DURAND	Valentine	11/11/1995	PACS	1
8	DUBOIS	Alexis	04/11/1981	Séparé	2
9	MOREAU	Driss	10/02/1991	Séparé	3
10	LAURENT	Arthur	20/02/1986	Célibataire	1
11	SIMON	Alice	15/06/1993	Divorcé	0
12	MICHEL	Amelie	24/02/1976	Pacsé	1
13	LEFEBVRE	Tigrane	22/03/1969	Séparé	30
14	LEROY	Mael	07/10/1974	Divorcé	3
15	ROUX	Romeo	27/12/1982	Divorcé	0
16	DEL REY	Lana	06/03/1986	Divorcé	1
17	BERTRAND	Kristian	28/04/1994	Marié	1
18	MOREL	Xavier	03/02/1976	Divorcé	1
19	FOURNIER	Lise	26/02/1982	Divorcé	3
20	GIRARD	Melissa	25/10/1982	Marié	2
21	BONNET	Gael	12/10/1972	Marié	1
22	DUPONT	Bastien	05/06/1971	Marié	1
23	LAMBERT	Nadine	01/02/1967	Séparé	2
24	FONTAINE	Prudence	30/04/1988	Séparé	2
25	ROUSSEAU	Raphael	25/01/1955	Divorcé	3

Figure 4 : Problème remarqué sur la colonne situation familiale du client dans le fichier excel

J'ai donc réalisé un travail de « nettoyage, correction et standardisation », afin de garantir la fiabilité des analyses. Ce travail m'a permis de prendre conscience de l'importance de la « qualité des données dans un projet décisionnel »

4.2 Réflexion métier et structuration

Avant même de construire le Dashboard, j'ai cherché à comprendre les critères réellement déterminants dans l'octroi d'un prêt.

Je me suis donc appuyé sur plusieurs dimensions :

- Le profil financier du client
- Sa stabilité professionnelle
- Sa situation personnelle
- Sa capacité de remboursement

Cette étape m'a permis de construire une logique d'analyse cohérente, en lien direct avec les enjeux métier.

Pour garantir la performance et la fiabilité, j'ai structuré le modèle de données en schéma en étoile.

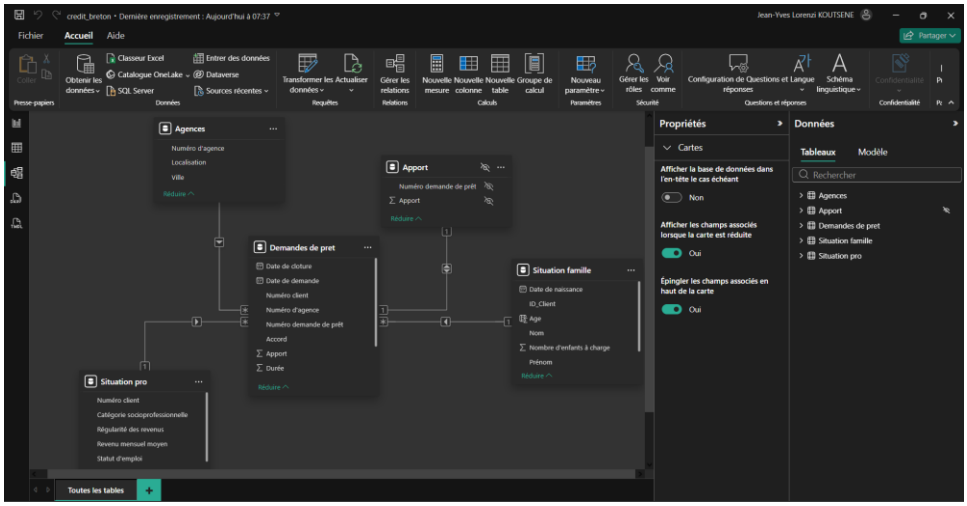


Figure 5 : Schéma en étoile du projet

4.3 Création du score emprunteur

Mise en place d'un algorithme de scoring automatisé pour réduire la subjectivité des décisions grâce aux mesures « Dax de Power BI ».

Ce score repose sur plusieurs règles :

- Refus automatique si l'âge du client + la durée du prêt dépasse 82 ans
- Refus si les revenus sont jugés très irréguliers
- Analyse de la capacité de remboursement en comparant :
  - le montant mensuel du crédit
  - le revenu mensuel du client ajusté

Somme de Montant opération	Montant_prété	Score_emprunteur
279 155,45	196 639,12	REFUS
191 423,89	113 291,69	ACCEPTE
163 490,95	96 759,95	ACCEPTE
634 070,29	**406 690,76**	

Figure 6 : Score emprunteur de quelques clients

4.4 Conception du Dashboard Power BI

1. Indicateurs clients

Cette page permet de suivre les principaux indicateurs liés aux dossiers :

- Une alerte visuelle est déclenchée lorsque le montant d'un prêt dépasse 250 000 €
- Le montant total des opérations (accordées, refusées ou en cours) est affiché dans le temps
- Une moyenne des montants accordés permet de suivre les tendances
- Un système de filtre temporel (année, trimestre, mois…) permet une analyse dynamique

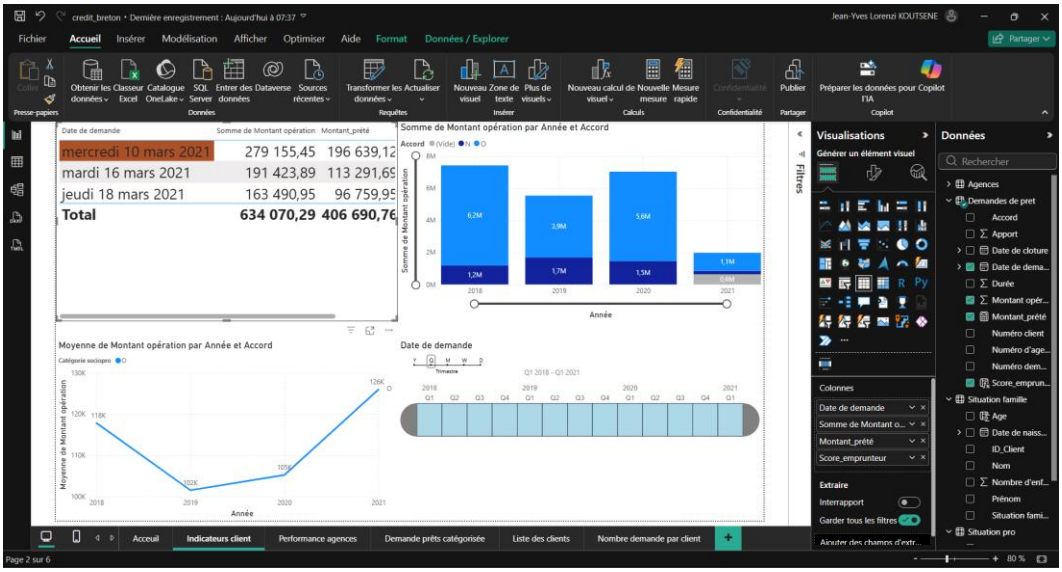


Figure 7 : Indicateurs client

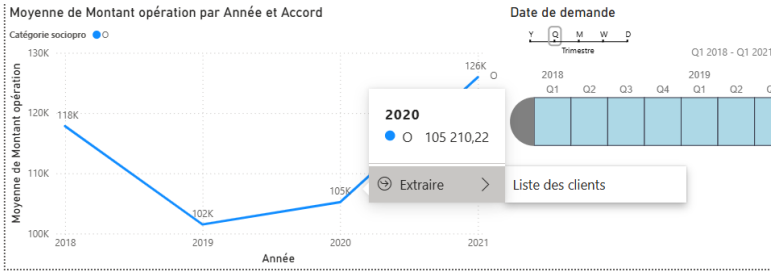


Figure 8 : Moyenne des montants accordés au fil des années

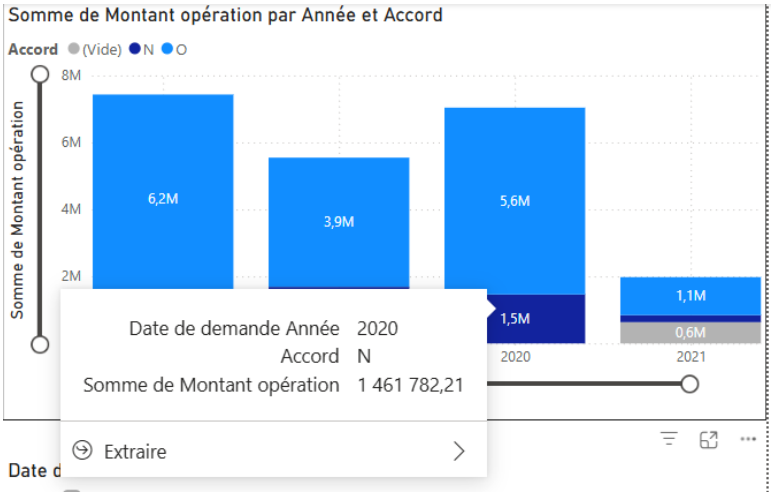


Figure 9 : Somme des prêts accordés ou pas ou en cours d'étude par année

2. Performance des agences

Cette page compare les performances entre agences :

- Une carte géographique permet de localiser les agences
- Le nombre de demandes par agence est affiché
- Un classement met en évidence les agences les plus actives
- Le taux d'acceptation des prêts est calculé pour chaque agence

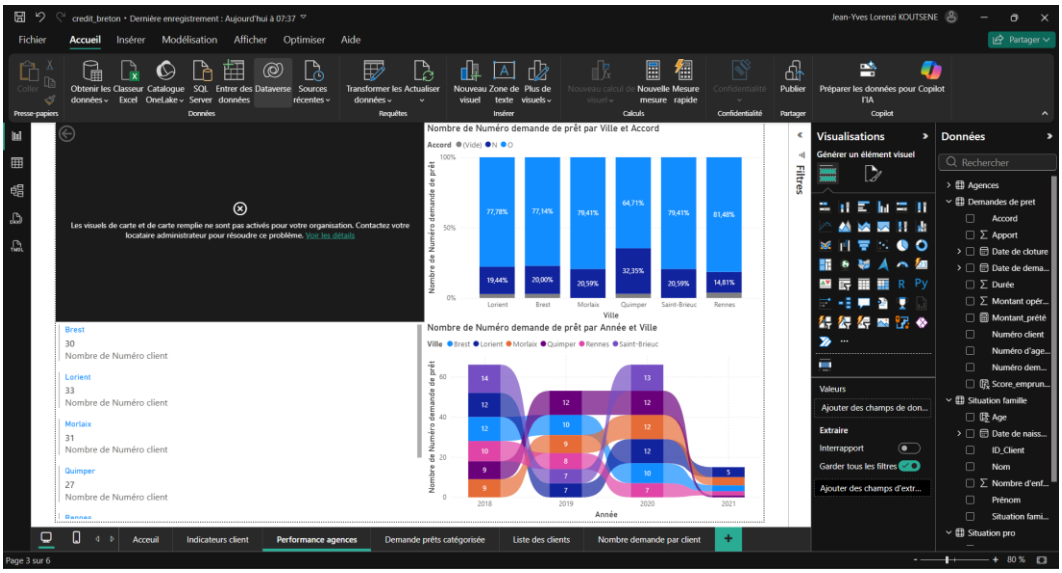


Figure 10 : Performance agences

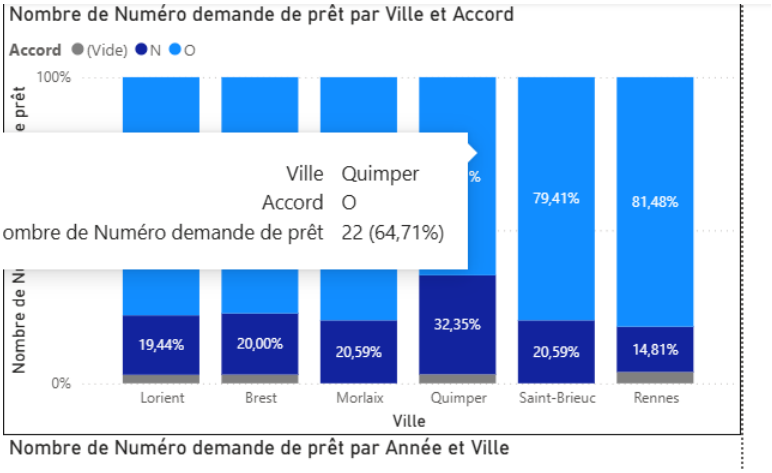


Figure 11 : Histogramme des prêts accordés par ville

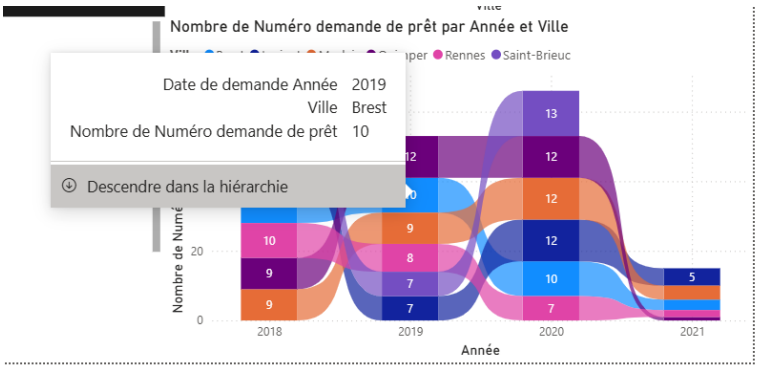


Figure 12 : Classement des prêts accordé par agence ville et par année

3. Analyse par catégorie socio-professionnelle

Cette page permet d'analyser l'évolution des demandes de prêts selon la catégorie socio-professionnelle des clients.

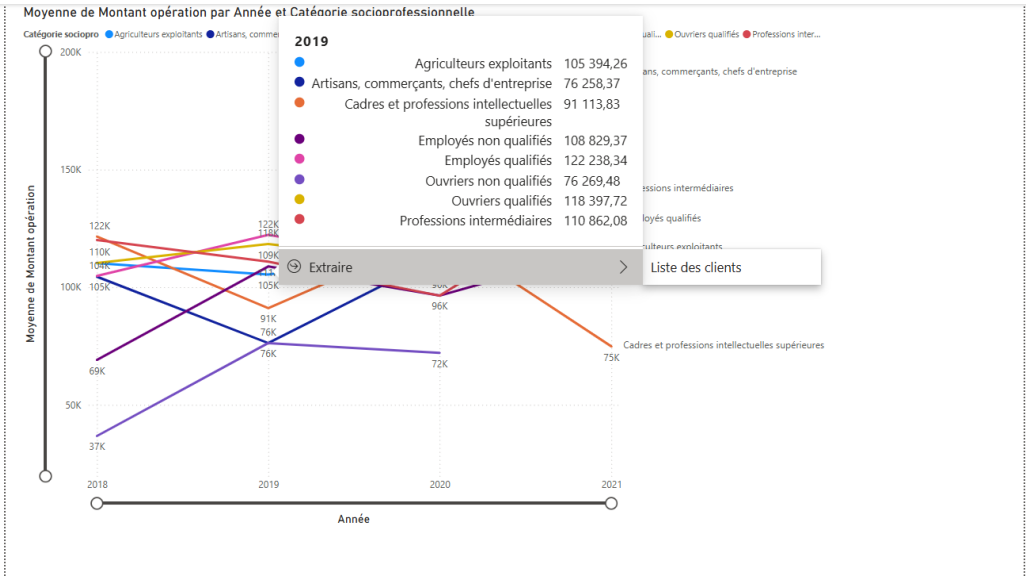


Figure 13 : Demande accordée par catégorie socio du client détaillés

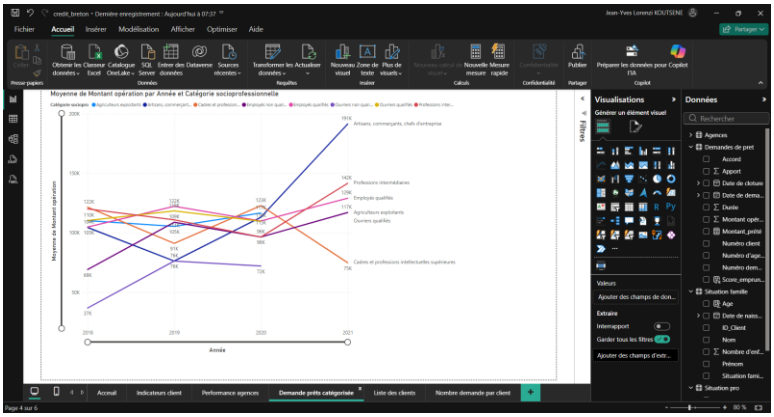


Figure 14 : Demande prêts catégorisée

4. Liste détaillée des clients

Une dernière page permet d'accéder à une « vue détaillée des dossiers clients », avec la possibilité de filtrer et de rechercher facilement.

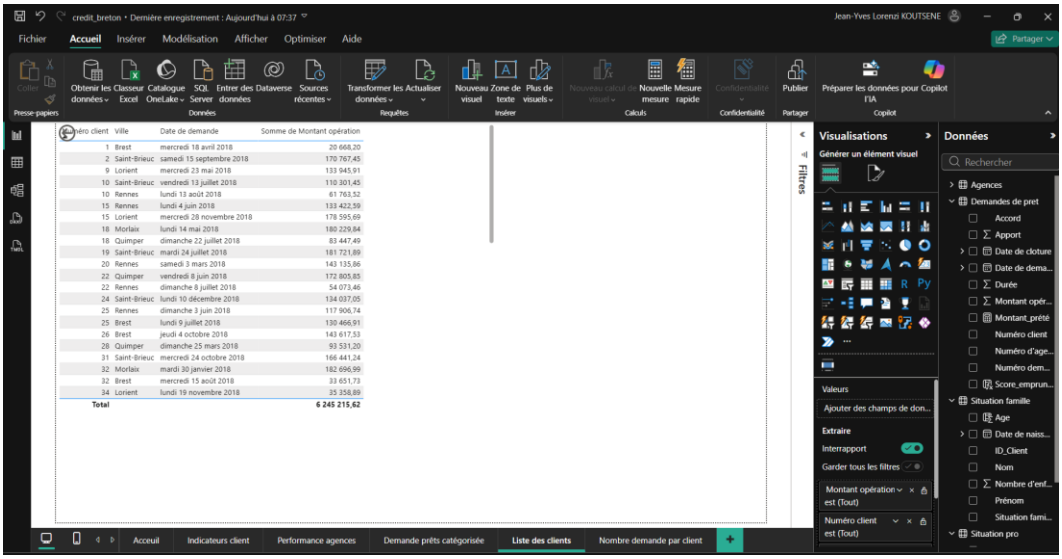


Figure 15 : Liste des clients

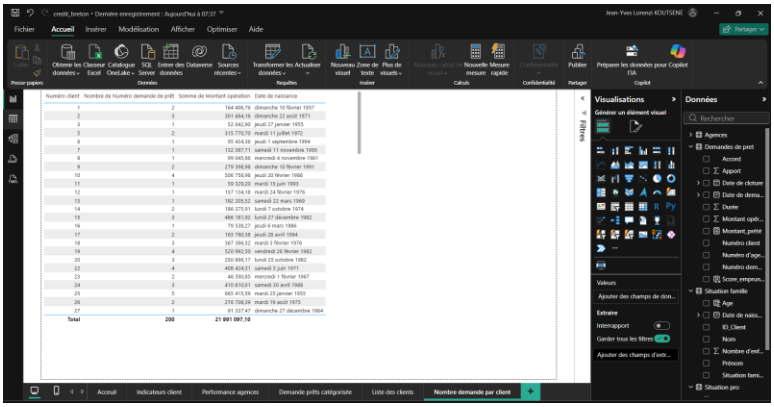


Figure 16 : Nombre demande par client

5. Résultats et valeur ajoutée

Le Dashboard permet concrètement de :

- Faciliter et accélérer la prise de décision des conseillers
- Standardiser l'évaluation des dossiers grâce au score
- Donner une vision claire et synthétique à la direction
- Identifier les tendances et les écarts entre agences

Ce projet montre comment un outil Power BI peut transformer des données simples en « véritable levier de pilotage opérationnel et stratégique »

6. Conclusion

Pour moi ce projet prouve que la réussite d'une solution BI repose sur la fusion entre expertise technique et compréhension métier. À travers cette expérience, j’ai cherché à proposer un outil simple, lisible et utile, capable de « faciliter concrètement la prise de décision ».